

SILAB[®]

Version 7.1

DPUSGEDistortionBezierParams

DPUSGEDistortionBezierParams

Diese DPU dient zur Kalibrierung eines Visualisierungssystems welches mit der DPUSGEDistortionBezier oder DPUSGEDistortionBezier5 verzerrt wird. Die DPU erzeugt ein Kontrollfenster mit der graphischen Darstellung der verschiedenen Views.

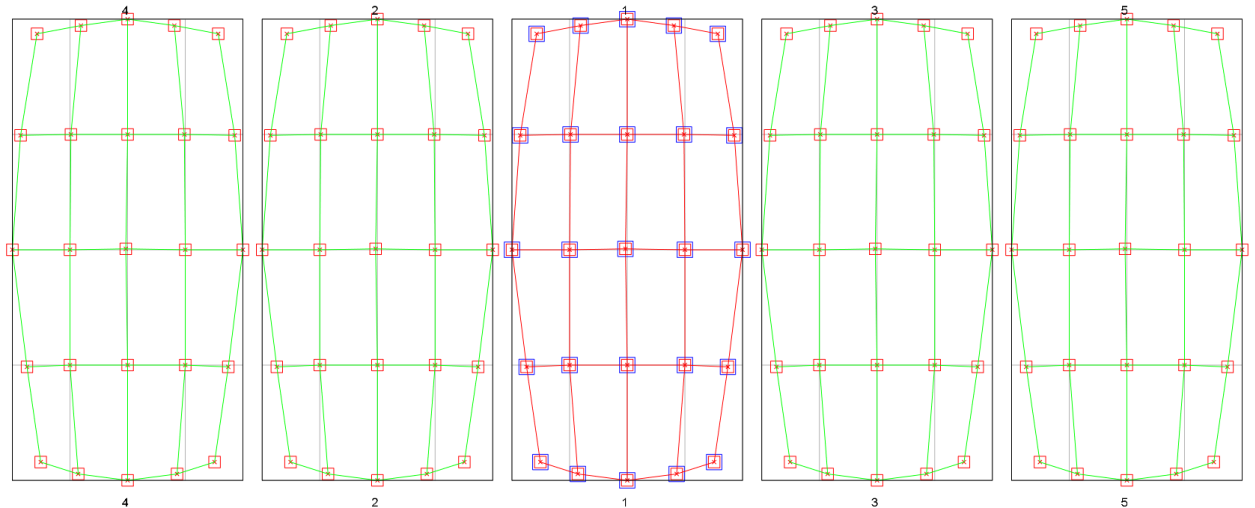


Abbildung 1 Kontrollfenster mit 5x5 Gitterpunkten für 5 Views

Über diese Darstellung können die Koordinaten der Kontrollpunkte als 4x4 (DPUSGEDistortionBezier) bzw. 5x5 (DPUSGEDistortionBezier5) Matrix für bis zu 10 Views mit der Maus geändert werden. Ebenso können die Koordinaten in einer Include-Datei gespeichert werden um in die Simulation übernommen zu werden. Die Vorgehensweise wird in der Funktionsweise beschrieben.

Statische Parameter:

<i>WindowX,WindowY</i>	Bildschirmkoordinate für die obere linke Ecke des Kontrollfensters.
<i>WindowW,WindowH</i>	Breite und Höhe des Kontrollfensters.
<i>Views</i>	Anzahl der im Kontrollfenster dargestellten Views.
<i>ViewX[xx],ViewY[xx]</i>	Position des Views xx im Kontrollfenster.
<i>ViewW[xx],ViewH[xx]</i>	Breite und Höhe des Views xx im Kontrollfenster. xx liegt im Bereich von 01 ... 10.
<i>DistortionPoints</i>	Größe der Kontrollpunktmatrix: 4 für die DPUDistortionBezier und 5 für die DPUDistortionBezier5. (Default = 5)
<i>ViewComputerName</i>	Name der Computergruppe für den View. In der SILAB Standard- Konfigurationsarchitektur(siehe Dokument „SILAB Standard-Konfigurationsarchitektur.pdf“) wird VISFxx für die Computernamen der Frontsichtkanäle verwendet. Die Nummer xx wird automatisch an den Computergruppennamen angehängt (Defaultwert = VISF).
<i>ViewDistortionName</i>	Instanzname der DPUSGEDistortionBezier bzw. DPUSGEDistortionBezier5 auf allen entzerrten Sichtkanälen. (Default = SGEDistortion)

<i>FilePath</i>	Pfad für die Ausgabedateien. (Default = lib\Configurations\system\)
<i>FileName</i>	Name der Ausgabedatei. Für die Speicherung der Kontrollpunkte wird noch die Endung .inc angehängt. Für die Speicherung des Connectionsabschnitts wird die Endung .con verwendet.
Dynamische Parameter:	
<i>Zoom</i>	Zoomparameter der Darstellung. Dieser Parameter kann bei gedrückter, mittlerer Maustaste und einer Mausbewegung bzw. über die Tasten [Bild↑] und [Bild↓] geändert werden.
<i>XOffset,YOffset</i>	Positionsoffset der Viewdarstellung. Diese Parameter können bei gedrückter, rechter Maustaste bzw. über die Cursortasten geändert werden.
<i>AktView</i>	Nummer des aktuell zu bearbeitenden Views. Die Viewnummer kann auch über die Zifferntasten 1...0 geändert werden (1= View 1, 0 = View 10).
<i>X[Spalte][Zeile], Y[Spalte][Zeile]</i>	Koordinaten (im 2D-Overlay-Koordinatensystem), an dem der Kontrollpunkt platziert wird. Insgesamt werden 4x4 bzw. 5x5 Kontrollpunkte je View verwendet, um die Bézierkurven zu parametrisieren. Die X und Y Eingänge befinden sich in je einer Gruppe für jeden View. Der Name der Gruppe wird aus dem Parameter <i>ViewComputerName</i> und der Viewnummer sowie dem Parameter <i>ViewDistortionName</i> gebildet.
<i>Save</i>	Toggleflag zum Speichern der Kontrollpunkte für die Verzerrer.
<i>SaveConnections SaveOnStop</i>	Toggleflag zum Speichern des Connectionsabschnittes. Wenn dieser Parameter auf 1 liegt, werden die Kontrollpunkte bei jedem Stop der Simulation gespeichert.
<i>Reset</i>	Toggleflag um die in der Konfiguration geladenen Kontrollpunkte wieder herzustellen.
<i>CatchSize</i>	Größe der dargestellten Kontrollpunkte. Die Kontrollpunkte können mit der Maus bewegt werden, wenn der Mauscursor sich innerhalb des dargestellten Kontrollpunktes befindet.
<i>CopyView1ToAll</i>	Flag mit dem alle Kontrollpunkte von View01 auf alle anderen Views kopiert werden. Diese Einstellung dient bei symmetrischen Projektionssystemen zur Grobkalibrierung der Entzerrung.

Abhängigkeiten zu anderen DPUs:

Die *DPUSGEDistortionBezierParams* muss auf dem Operatorrechner gestartet werden. Es werden von der DPU Konfigurationsdateien erzeugt um die veränderten Parameter dauerhaft zu speichern. Diese Konfigurationsdateien funktionieren nur dann korrekt, wenn der Simulator nach der SILAB Standard-Konfigurationsarchitektur aufgebaut wurde (siehe Dokument „SILAB Standard-Konfigurationsarchitektur.pdf“). Die *DPUSGEDistortionBezier(5)* muss zusammen mit der *DPUSGEWorld* und die *DPUSGEView* gestartet werden. Der Eintrag *Index* muss dabei höher als der Eintrag *Index* der *DPUSGEWorld* sein, aber niedriger als der *Index* der *DPUSGEView*.

Funktionsweise:

Die Funktionsweise und die Verwendung wird anhand eines Beispiels mit 3 Frontprojektionen mit der Größe 1400x1050 Pixel und der *DPUSGEDistortionBezier5* beschrieben.

Zunächst werden in der Datei *SYSSGEPARAMS.inc* die Instanzen der *DPUSGEDistortionBezier5* angelegt:

```
DPUSGEDistortionBezier5 SGEDistortion
{
    # mit VISF wird diese DPU auf alle Frontprojektionen
    # nach der SILAB Standardkonfigurationsarchitektur
    # verteilt
    Computer = {VISF};
    # Index SGEWorld = 20; Index SGEView = 60;
    Index = 59;
};
#includeif System\SYSSGEDistortion.inc
```

Die gespeicherten Kontrollpunkte sollen später in der Datei

lib\Configurations\System\SYSSGEDistortion.inc

abgelegt werden. Da diese bei dem ersten Start der Konfiguration noch nicht existiert, wird diese Datei mit *includeif* in die *SYSSGEPARAMS.inc* eingebunden.

Als nächstes wird in dem DPU-Pool für die Konfiguration zur Kalibrierung des Frontsicht die *DPUSGEDistortionBezierParam* angelegt, konfiguriert und mit den Instanzen der *DPUSGEDistortionBezier5* verknüpft.

```
DPUSGEDistortionBezierParams VDistParams
{
    Computer = {OPERATOR};
    Index = 0;
    includeif System\SYSSGEDistortion.inc
    DistortionPoints = 5;
    Views = 3;
    ViewX01 = -700; ViewY01 = -525;
    ViewW01 = 1400; ViewH01 = 1050;

    ViewX02 = -2150; ViewY02 = -525;
```

```

ViewW02 = 1400; ViewH02 = 1050;

ViewX03 = 750; ViewY03 = -525;
ViewW03 = 1400; ViewH03 = 1050;
Zoom = 3250;
};
# Automatisch generierte Verknüpfung laden falls vorhanden.
#includeif System\SYSSGEDistortion.con

```

Da die *DPUSGEDistortionBezier5* verwendung findet, muss der Parameter *DistortionPoints* auf 5 gesetzt werden, damit eine 5x5 Matrix der Kontrollpunkt entsteht. Mit dem Parameter *Views* wird die Anzahl der Views festgelegt. In diesem Fall sind es drei Stück für die Frontprojektion. In der SILAB Standardkonfigurationsarchitektur wird der Frontkanal auf dem Rechner mit dem Alias VISF01 angesprochen, der linke Kanal findet sich auf dem Rechner VISF02 und der rechte Kanal auf dem Rechner VISF03.

Das Kontrollfenster der *DPUSGEDistortionBezierParams* hat ein Koordinatensystem mit dem Nullpunkt in der Mitte des Kontrollfensters. Die X-Achse geht positiv nach rechts und die Y-Achse positiv nach unten. Die Größe des dargestellten Bereiches wird mit dem Parameter *Zoom* festgelegt. Dieser beschreibt die Auflösung in der Hochachse.

Für die Darstellung der Views in dem Kontrollfenster der *DPUSGEDistortionBezierParams* wird eine Anordnung gewählt, die eine Zuordnung der Bereiche zu den einzelnen Views gestattet. Der View01 wird mittig in das Kontrollfenster gelegt. Er ist 1400 Punkte breit (*ViewW01*) und 1050 Punkte hoch (*ViewH01*). Deshalb liegt in diesem Beispiel die linke obere Ecke auf der Position *ViewX01* = -700 und *ViewY01* = -525 (also um die halbe Breite nach links und die halbe Höhe nach oben verschoben). Der linke View 02 wird entsprechend links neben dem mittleren und der rechte View 03 entsprechend rechts mit einem kleinen Abstand gesetzt.

In den nächsten Schritten werden die bisher noch nicht vorhandenen Konfigurationsdateien SYSSGEDistortion.con und SYSSGEDistortion.inc erzeugt.

Die erste Datei enthält später den Verknüpfungsabschnitt der DPU-Instanz *VDistParams* mit allen drei Instanzen *SGEDistortion* auf den Rechnern VISF01, VISF02 und VISF03.

Wenn die Konfigurationsdatei zur Kalibrierung zum ersten Mal gestartet wird, muss die Datei SYSSGEDistortion.con erzeugt werden indem man den Eingang *SaveConnections* während der Ausführung kurzzeitig auf 1 legt.

Der Inhalt der Datei SYSSGEDistortion.con ist in etwa der folgende:

```

Connections = {
    VDistParams.VISF01.SGEDistortion.X00 -> VISF01.SGEDistortion.X00,
    VDistParams.VISF01.SGEDistortion.Y00 -> VISF01.SGEDistortion.Y00,
    VDistParams.VISF01.SGEDistortion.X01 -> VISF01.SGEDistortion.X01,
    VDistParams.VISF01.SGEDistortion.Y01 -> VISF01.SGEDistortion.Y01,
    ...
    VDistParams.VISF03.SGEDistortion.Y43 -> VISF03.SGEDistortion.Y43,

```

```

VDistParams.VISF03.SGEDistortion.X44 -> VISF03.SGEDistortion.X44,
VDistParams.VISF03.SGEDistortion.Y44 -> VISF03.SGEDistortion.Y44
};

```

Beim Beenden der Ausführung der Konfiguration wird jedesmal die Datei SYSSGEDistortion.inc mit den Startparametern der Kontrollpunkte für die Entzerrung geschrieben.

Der Inhalt der Datei SYSSGEDistortion.inc ist in etwa der folgende:

```

VISF01.SGEDistortion.X00=000.000;    VISF01.SGEDistortion.Y00=000.000;
VISF01.SGEDistortion.X01=000.000;    VISF01.SGEDistortion.Y01=262.500;
VISF01.SGEDistortion.X02=000.000;    VISF01.SGEDistortion.Y02=525.000;
VISF01.SGEDistortion.X03=000.000;    VISF01.SGEDistortion.Y03=787.500;
VISF01.SGEDistortion.X04=000.000;    VISF01.SGEDistortion.Y04=1050.000;
VISF01.SGEDistortion.X10=350.000;    VISF01.SGEDistortion.Y10=000.000;
VISF01.SGEDistortion.X11=350.000;    VISF01.SGEDistortion.Y11=262.500;
VISF01.SGEDistortion.X12=350.000;    VISF01.SGEDistortion.Y12=525.000;
VISF01.SGEDistortion.X13=350.000;    VISF01.SGEDistortion.Y13=787.500;
VISF01.SGEDistortion.X14=350.000;    VISF01.SGEDistortion.Y14=1050.000;
VISF01.SGEDistortion.X20=700.000;    VISF01.SGEDistortion.Y20=000.000;
VISF01.SGEDistortion.X21=700.000;    VISF01.SGEDistortion.Y21=262.500;
VISF01.SGEDistortion.X22=695.768;    VISF01.SGEDistortion.Y22=525.000;
VISF01.SGEDistortion.X23=700.000;    VISF01.SGEDistortion.Y23=787.500;
VISF01.SGEDistortion.X24=700.000;    VISF01.SGEDistortion.Y24=1050.000;
...

```

Die DPUSGEDistortionBezierParams sammelt die Kontrollpunkte für die Distortion-DPUs in den Gruppen VISF01 bis VISF03 mit je einer Untergruppe SGEDistortion (siehe Abbildung 2). Somit kann die Datei SYSSGEDistortion.inc sowohl innerhalb der DPU-Definition der DPUSGEDistortionBezierParams zum Setzen der Startparameter verwendet werden als auch in der SYSSGEPARAMS.inc um die Startparameter für die drei Instanzen SGEDistortion vom Typ DPUSGEDistortionBezier5 verwendet werden.

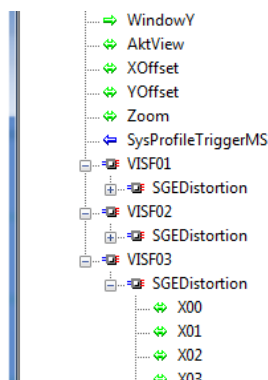


Abbildung 2 Ausschnitt aus dem SILAB Explorer

Ab dem zweiten Start der Konfiguration zur Kalibrierung stehen nun die Verknüpfungen zu den *DPUSGEDistortionBezier5* und die Kontrollpunkte können über das Kontrollfenster der *DPUSGEDistortionBezierParams* verändert werden.

Bedienung mit Maus und Tastatur

Das Kontrollfenster der DPU stellt, wie in Abbildung 3, die Kontrollpunkte für die drei Views dar. In Abbildung 3 ist der mittlere View selektiert (blau umrandete Kontrollpunkte mit roten Verbindungslinien) und kann bearbeitet werden. Die anderen Kontrollpunkte werden rot mit grünen Verbindungslinien dargestellt.

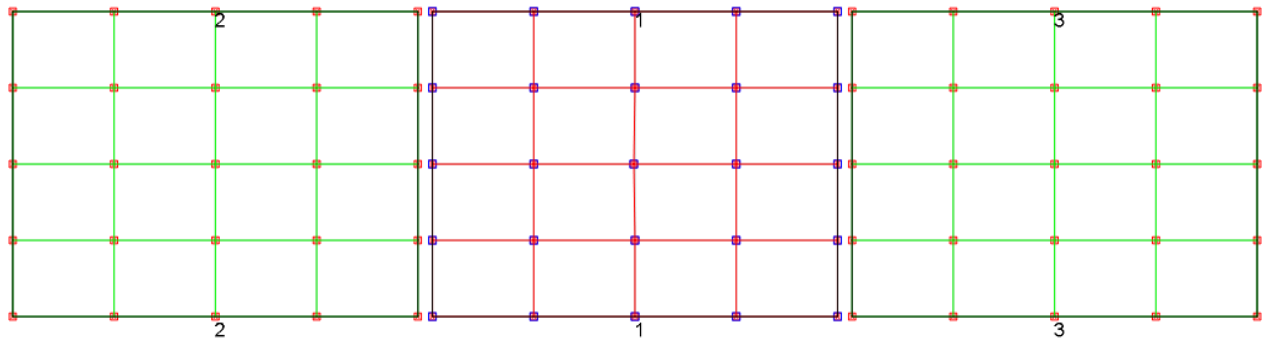


Abbildung 3 Kontrollfenster mit drei Views

Verschieben der Kontrollpunkte:

Die Kontrollpunkte des selektierten Views können mit der linken Maustaste verschoben werden. Die Selektion eines Views kann mit den Zifferntasten (1 = View01, 2 = View02 und 3 = View03) geändert werden.

Wird ein Kontrollpunkt verschoben und wird gleichzeitig die X-Taste gedrückt gehalten, dann wird der Kontrollpunkt nur in X-Richtung verschoben. Bei gedrückter Y-Taste wird dieser nur in Y-Richtung verschoben.

Bei gedrückter Shift-Taste und der Verschiebung eines Kontrollpunktes in der linken Hälfte eines Views, wird ebenfalls der um die senkrechte Mitte gespiegelte rechte Kontrollpunkt desselben Views verschoben. Dabei wird die X-Richtung invertiert.

Diese Funktion dient der einfachen Grundeinstellung z.B. einer Kissenverzerrung links/rechts die häufig symmetrisch zueinander ist.

Verschieben und vergrößern der Darstellung

Bei gedrückter rechter Maustaste bewirkt die Mausbewegung eine Verschiebung des Fensterinhaltes. Dies betrifft die gesamte Darstellung der Views, es werden keine Kontrollpunkte verändert. Dies kann ebenfalls über die Cursortasten bewerkstelligt werden.

Mit der mittleren Maustaste und einer Mausbewegung wird der dargestellte Bereich vergrößert bzw. verkleinert. In einer vergrößerten Darstellung können die Kontrollpunkte wesentlich genauer positioniert werden als in einer verkleinerten Darstellung. Alternativ kann die Darstellung der Vergrößerung mit den Tasten [Bild↑] und [Bild↓] verändert werden.